



Материали за подготовка - База данни

Клас: 12б | Предмет: База данни

Контролна работа: Първи срок на учебната 2025/2026 година

Общо точки: 100 (10 задачи по 10 точки всяка)



Структура на контролната работа

- Всяка задача е с попълване на празни места (fill-in-the-blank)
- Всяка празна позиция носи 2 точки
- Всяка задача носи общо 10 точки
- Оценка: Слаб (2) 0-34, Среден (3) 35-49, Добър (4) 50-64, Мн.добър (5) 65-79, Отличен (6) 80-100

1. Създаване на таблици (CREATE TABLE)

1.1. Основен синтаксис

```
CREATE TABLE име_на_таблица (  
    колона1 ТИП_ДАНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ,  
    колона2 ТИП_ДАНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ,  
    ...  
);
```

1.2. Първичен ключ (PRIMARY KEY)

- **Определение:** Уникален идентификатор за всеки запис
- **Свойства:** Не може да е NULL, трябва да е уникален
- **Синтаксис:**
 - `id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`
 - `id INT PRIMARY KEY`

Пример от контролната работа:

```
CREATE TABLE customers (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  first_name TEXT NOT NULL,
  last_name TEXT NOT NULL,
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,
  city TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

1.3. Ограничения (CONSTRAINTS)

Ограничение	Описание	Пример
<code>NOT NULL</code>	Колоната е задължителна	<code>first_name TEXT NOT NULL</code>
<code>UNIQUE</code>	Всички стойности трябва да са различни	<code>email TEXT UNIQUE</code>
<code>DEFAULT</code>	Стойност по подразбиране	<code>created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()</code>
<code>CHECK</code>	Проверка на условие	<code>CHECK (price > 0)</code>

`AUTO_INCREMENT`

Автоматично
увеличаване

`id INT``AUTO_INCREMENT`

1.4. Типове данни (важни за контролната работа)

Тип	Описание	Пример от контролната работа
<code>INT</code>	Цели числа	<code>id INT PRIMARY KEY</code>
<code>TEXT</code>	Дълъг текст	<code>first_name TEXT NOT NULL</code>
<code>DECIMAL(10,2)</code>	Десетични числа (10 цифри, 2 след запетая)	<code>price DECIMAL(10,2) NOT NULL</code>
<code>TIMESTAMPZ</code>	Дата и час с часова зона	<code>created_at TIMESTAMPZ DEFAULT NOW()</code>
<code>BOOLEAN</code>	Булева стойност (true/false)	<code>is_active BOOLEAN DEFAULT true</code>

Типична задача от контролната работа:

```
CREATE TABLE customers (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  first_name TEXT NOT NULL,  
  last_name TEXT NOT NULL,  
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  city TEXT,
```

```
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

Ключови думи за попълване: CREATE, PRIMARY, NOT, UNIQUE, NOW()

2. Извличане на данни (SELECT)

2.1. Основен синтаксис

```
SELECT колона1, колона2, ...  
FROM име_на_таблица  
[WHERE условие]  
[ORDER BY колона [ASC|DESC]]  
[LIMIT брой];
```

2.2. Филтриране с WHERE

Оператори:

- **=** - равно
- **!=** или **<>** - различно
- **>**, **<**, **>=**, **<=** - сравнение
- **AND** - логическо И
- **OR** - логическо ИЛИ
- **IN** - в списък
- **BETWEEN** - между две стойности

Пример от контролната работа:

```
SELECT first_name, last_name, email  
FROM customers
```

```
WHERE city = 'Пловдив'  
ORDER BY last_name ASC;
```

Ключови думи: SELECT, FROM, WHERE, ORDER, ASC

2.3. Сортиране с ORDER BY

- **ORDER BY колона ASC** - възходящ ред (най-малки първи)
- **ORDER BY колона DESC** - низходящ ред (най-големи първи)
- ASC е по подразбиране, но е добре да се указва изрично

```
SELECT product_name, price, stock_quantity  
FROM products  
WHERE price > 100 AND stock_quantity > 0  
ORDER BY price DESC  
LIMIT 5;
```

Ключови думи: FROM, WHERE, ORDER, DESC, LIMIT

2.4. Ограничаване на резултатите (LIMIT)

```
SELECT * FROM products LIMIT 10;
```

Показва само първите 10 записа.

2.5. Псевдоними (Aliases) с AS

Използваме **AS** за да дадем друго име на колона в резултата.

Пример от контролната работа:

```
SELECT product_name AS product,  
       price AS цена,  
       stock_quantity AS наличност  
FROM products  
WHERE price BETWEEN 50 AND 500;
```

Ключови думи: AS, AS, AS, FROM, WHERE

3. Свързване на таблици (JOIN)

Важно: JOIN операциите са много важни за контролната работа! Трябва да знаете разликата между INNER, LEFT и RIGHT JOIN.

3.1. INNER JOIN

Връща само записи, които имат съвпадение в двете таблици.

Пример от контролната работа:

```
SELECT p.product_name, p.price, c.category_name  
FROM products p  
INNER JOIN categories c ON p.category_id = c.id  
WHERE c.category_name = 'Електроника'  
ORDER BY p.price ASC;
```

Ключови думи: FROM, INNER, ON, WHERE, ORDER

Алтернативен синтаксис:

```
SELECT p.product_name, p.price, c.category_name  
FROM products p  
INNER JOIN categories c ON p.category_id = c.id  
WHERE c.category_name = 'Електроника'  
ORDER BY p.price ASC;
```

```
JOIN categories c ON p.category_id = c.id;
```

JOIN без INNER е същото като INNER JOIN.

3.2. LEFT JOIN

Връща всички записи от лявата таблица, дори ако няма съвпадение в дясната.

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name, COUNT(p.id) AS product_count
FROM categories c
LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.category_name
HAVING COUNT(p.id) > 0;
```

Ключови думи: FROM, LEFT, JOIN, ON, GROUP, HAVING

3.3. RIGHT JOIN

Връща всички записи от дясната таблица, дори ако няма съвпадение в лявата.

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name, COUNT(p.id) AS product_count
FROM categories c
RIGHT JOIN products p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.category_name;
```

Ключови думи: FROM, RIGHT, JOIN, ON, GROUP

3.4. Множествен JOIN (свързване на 3+ таблици)

Можем да свързваме няколко таблици последователно.

Пример от контролната работа:

```
SELECT o.id AS order_id, p.product_name, oi.quantity, o
FROM orders o
JOIN order_items oi ON o.id = oi.order_id
JOIN products p ON oi.product_id = p.id
WHERE o.status = 'delivered';
```

Ключови думи: FROM, JOIN, ON, JOIN, ON

Важно: Първо свързваме orders с order_items, после order_items с products.

3.5. Псевдоними на таблици

Използваме кратки имена за по-лесно писане:

- `FROM products p` - p е псевдоним за products
- `FROM categories c` - c е псевдоним за categories
- `FROM orders o` - o е псевдоним за orders

4. Групиране и агрегатни функции (GROUP BY)

4.1. Агрегатни функции

Функция	Описание	Пример
<code>COUNT(колона)</code>	Брой записи	<code>COUNT(p.id) AS product_count</code>
<code>SUM(колона)</code>	Сума на стойностите	<code>SUM(o.total_amount) AS total_orders</code>
<code>AVG(колона)</code>	Средна стойност	<code>AVG(p.price) AS avg_price</code>
<code>MAX(колона)</code>	Максимална стойност	<code>MAX(p.price) AS max_price</code>
<code>MIN(колона)</code>	Минимална стойност	<code>MIN(p.price) AS min_price</code>

4.2. GROUP BY

Групира записи по стойностите на определена колона.

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name,
       COUNT(p.id) AS product_count,
       AVG(p.price) AS avg_price,
       MAX(p.price) AS max_price
FROM categories c
LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.category_name;
```

Ключови думи: AVG, FROM, JOIN, ON, GROUP

Правило: Всички колони в SELECT, които не са агрегатни функции,

трябва да са в GROUP BY!

4.3. HAVING

Филтрира групи след GROUP BY (подобно на WHERE, но за групи).

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name,  
       MAX(p.price) AS max_price,  
       SUM(p.stock_quantity) AS total_stock  
FROM categories c  
LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id  
GROUP BY c.category_name  
HAVING COUNT(p.id) > 2;
```

Ключови думи: MAX, FROM, ON, GROUP, HAVING

Разлика WHERE vs HAVING:

- **WHERE** - филтрира преди групирането
- **HAVING** - филтрира след групирането

Друг пример от контролната работа:

```
SELECT c.first_name, c.last_name, SUM(o.total_amount) AS total_orders  
FROM customers c  
JOIN orders o ON c.id = o.customer_id  
GROUP BY c.id  
ORDER BY total_orders DESC;
```

Ключови думи: SUM, FROM, JOIN, ON, GROUP

5. Подзаявки (Subqueries)

5.1. Подзаявка с IN

Използваме подзаявка в WHERE клаузата с оператора IN.

Пример от контролната работа:

```
SELECT product_name, price  
FROM products  
WHERE category_id IN (SELECT id FROM categories WHERE ca  
ORDER BY price ASC;
```

Ключови думи: SELECT, FROM, WHERE, IN, ORDER

5.2. Подзаявка за сравнение

Пример от контролната работа:

```
SELECT product_name, price  
FROM products  
WHERE category_id IN (SELECT id FROM categories)  
AND price > (SELECT AVG(price) FROM products)  
ORDER BY price DESC;
```

Ключови думи: FROM, WHERE, IN, AND, ORDER

6. Изтриване на данни (DELETE)

6.1. Основен синтаксис

```
DELETE FROM име_на_таблица  
WHERE условие;
```

Внимание! DELETE изтрива данни перманентно! Винаги проверявайте WHERE условието!

6.2. Сложни условия (AND, OR)

Пример от контролната работа:

```
DELETE FROM orders  
WHERE id = 5 OR id = 10  
AND status = 'pending' AND total_amount > 1000 OR total_
```

Ключови думи: DELETE, WHERE, OR, AND, OR

Приоритет на операторите:

- AND има по-висок приоритет от OR
- Използвайте скоби () за яснота: `(id = 5 OR id = 10) AND status = 'pending'`

7. Специални функции и стойности

7.1. NOW() и TIMESTAMPTZ

- `NOW()` - връща текущата дата и час

- **TIMESTAMPZ** - тип данни за дата и час с часова зона
- Използва се с DEFAULT: **created_at TIMESTAMPZ DEFAULT NOW()**

7.2. CHECK ограничение

Проверява условие при вмъкване/промяна на данни.

```
CREATE TABLE products (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    product_name TEXT NOT NULL,  
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock_quantity INT DEFAULT 0,  
    CHECK (price > 0)  
);
```

8. Често срещани грешки и как да ги избегнем

- **Грешка:** Забравяне на точка и запетая (;)
Решение: Винаги завършвайте SQL командите с ;
- **Грешка:** Объркване на INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN
Решение:
 - INNER JOIN - само съвпадения
 - LEFT JOIN - всички от ляво, дори без съвпадение
 - RIGHT JOIN - всички от дясно, дори без съвпадение
- **Грешка:** Използване на WHERE вместо HAVING за агрегатни функции
Решение: WHERE преди GROUP BY, HAVING след GROUP BY
- **Грешка:** Забравяне на GROUP BY при използване на агрегатни функции
Решение: Всички не-агрегатни колони в SELECT трябва да са в GROUP BY

- **Грешка:** Объркване на AND и OR приоритет
Решение: Използвайте скоби () за яснота
- **Грешка:** Забравяне на ON при JOIN
Решение: Винаги след JOIN трябва да има ON условие

9. Шаблони за типични задачи от контролната работа

Шаблон 1: CREATE TABLE с ограничения

```
CREATE TABLE име (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    колона1 ТИП NOT NULL,  
    колона2 ТИП UNIQUE,  
    колона3 ТИП DEFAULT стойност,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

Често срещани думи: CREATE, PRIMARY, NOT, UNIQUE, NOW()

Шаблон 2: SELECT с WHERE и ORDER BY

```
SELECT колона1, колона2  
FROM таблица  
WHERE условие  
ORDER BY колона ASC/DESC  
LIMIT брой;
```

Често срещани думи: SELECT, FROM, WHERE, ORDER, ASC/DESC, LIMIT

Шаблон 3: INNER JOIN

```
SELECT колони  
FROM таблица1 псевдоним1  
INNER JOIN таблица2 псевдоним2 ON псевдоним1.id = псевдоним2.id  
WHERE условие  
ORDER BY колона;
```

Често срещани думи: FROM, INNER, ON, WHERE, ORDER

Шаблон 4: LEFT/RIGHT JOIN с GROUP BY

```
SELECT колона, АГРЕГАТНА_ФУНКЦИЯ(колона) AS име  
FROM таблица1 псевдоним1  
LEFT/RIGHT JOIN таблица2 псевдоним2 ON условие  
GROUP BY колона  
HAVING условие;
```

Често срещани думи: FROM, LEFT/RIGHT, JOIN, ON, GROUP, HAVING

Шаблон 5: Множествен JOIN (3 таблици)

```
SELECT колони  
FROM таблица1 псевдоним1  
JOIN таблица2 псевдоним2 ON условие1  
JOIN таблица3 псевдоним3 ON условие2  
WHERE условие;
```

Често срещани думи: FROM, JOIN, ON, JOIN, ON

Шаблон 6: DELETE с AND/OR

```
DELETE FROM таблица  
WHERE условие1 OR условие2  
AND условие3 AND условие4 OR условие5;
```

Често срещани думи: DELETE, WHERE, OR, AND, OR

10. Ключови думи - бърза справка

Категория	Ключови думи
Създаване	CREATE, TABLE, PRIMARY, KEY
Ограничения	NOT, NULL, UNIQUE, DEFAULT, CHECK
Извличане	SELECT, FROM, WHERE, ORDER, BY, ASC, DESC, LIMIT
Свързване	JOIN, INNER, LEFT, RIGHT, ON
Групиране	GROUP, BY, HAVING
Агрегатни функции	COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
Логически оператори	AND, OR, IN
Псевдоними	AS
Изтриване	DELETE
Функции	NOW()

✓ Ключови точки за контролната работа

- ✓ Знаете синтаксиса на CREATE TABLE с PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT
- ✓ Можете да извличате данни с SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT
- ✓ Разбирате разликата между INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN
- ✓ Знаете как да свързвате множество таблици (3+) с JOIN
- ✓ Можете да използвате агрегатни функции: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
- ✓ Разбирате GROUP BY и HAVING
- ✓ Знаете как да използвате подзаявки с IN
- ✓ Можете да използвате псевдоними (AS) за колони и таблици
- ✓ Разбирате сложни DELETE заявки с AND и OR
- ✓ Знаете функциите NOW() и TIMESTAMPTZ

💡 Съвети за контролната работа

1. **Прочетете внимателно всяка задача** - разберете какво се иска
2. **Попълнете празните места логично** - помислете какво липсва
3. **Проверете синтаксиса** - всяка SQL команда трябва да е валидна
4. **Запомнете ключовите думи** - CREATE, SELECT, FROM, WHERE, JOIN, ON, GROUP BY, HAVING
5. **Внимавайте на AND/OR** - използвайте скоби за яснота
6. **Проверете отговорите си** - прегледайте всяка задача преди да предадете

Успех на контролната работа! 🎓